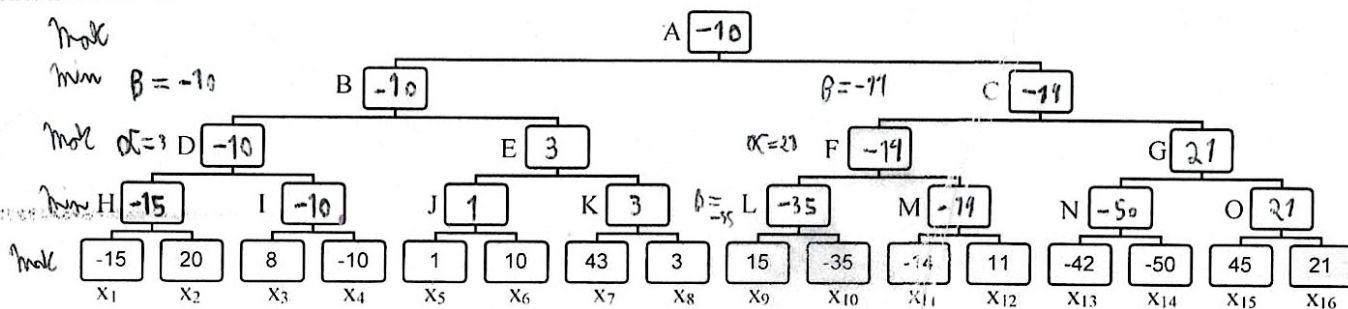


AV2

BUSCA COMPETITIVA

Considere a seguinte árvore de um jogo desenvolvida através do algoritmo MINIMAX, em seguida, responda as perguntas de 1 à 4.



1. Preencha os valores dos nós intermediários seguindo o algoritmo de MINIMAX.
2. Qual será a jogada selecionada pelo jogador neste cenário, considerando o MINIMAX? Justifique.
3. Qual é o melhor resultado e em qual nó folha se encontra, se ambos os jogadores seguirem o algoritmo de MINIMAX?
4. Aplicando a Poda $\alpha\beta$, quais nós poderiam não ser visitados na árvore de busca?

ALGORITMO GENÉTICO

Você foi contratado para desenvolver o sistema de navegação de um drone de suprimentos médicos que deve atender 15 abrigos emergenciais espalhados por uma região afetada por inundações. O drone parte de uma Base de Operações, visita os abrigos para entregar kits de primeiros socorros e retorna à Base.

Cada abrigo possui:

- Uma coordenada 2D (X, Y) no mapa da região.
- Uma demanda de kits (em unidades) que precisa ser entregue.

O drone possui uma capacidade de carga máxima de 50 unidades por viagem. Sempre que a carga se esgotar (ou for insuficiente para o próximo abrigo), o drone deve retornar à Base de Operações para reabastecer completamente antes de prosseguir.

O objetivo é:

- Minimizar a distância total voada (somando todas as viagens e retornos à base).
- Atender 100% da demanda de todos os abrigos.
- Minimizar o número de pousos e decolagens na base.

Com base neste cenário, responda:

1. Proponha e explique a codificação dos cromossomos para resolver este problema com Algoritmo Genético.
2. Defina uma função fitness para avaliar os cromossomos.
3. Defina os parâmetros dos operadores genéticos para evoluir as gerações, incluindo os critérios de parada.

Jogos Competitivos

2. O jogador Maxima a jogada X4, ~~pois~~ ~~que~~ ~~uma~~ ~~traz~~ ~~melhor~~ ~~retorno~~ ~~para~~ ~~o~~ ~~jogador~~ ~~A~~ ~~(Minimiza~~ ~~do~~ ~~minimol)~~.

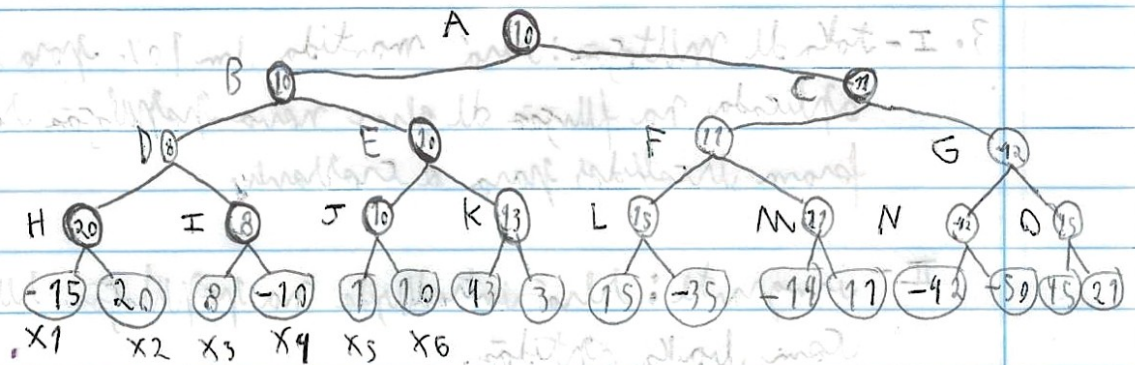
3. Max min

min max

max min

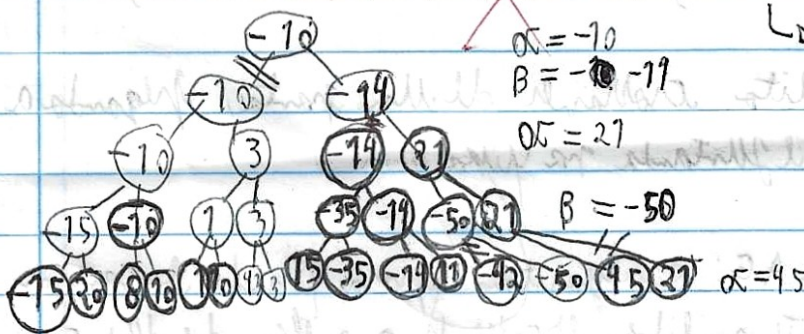
min max

max min



a melhor jogada de encontra na folha X6 com ambos jogadores Minimax.

4. Os nós J, X5, X6, M, X12, X11, X8, X10 e X13 são todos pela regra L + B, D, E, H, I, K, X1, X2, X3, X4, X7, X8 F, L, X16



algoritmo genético.

1. Cada cromossomo codifica uma sequência de genes p (ex: $[A_1, A_2, A_3, \dots]$), em que A representa o valor a ser variado naquela sequência.

2. A nova geração de fitos vai avaliar não só a distância total percorrida, como também avaliar o número de genes ~~de~~ ~~na~~ ~~sequência~~ ~~cromossomo~~ ~~de~~ ~~na~~ população máxima o número de suprimidos, integrais, bem como o número de genes e alelos na base.

Por fim, a função de fitness avalia se a sequência de genes é válida (sem quantidade de carga em cada gene e quando não necessário voltar à base). A seleção da melhor geração leva um valor numérico que diz qual cromossomo

09/12/25

ii. melhora manter para a próxima geração, eliminando valores inferiores do transbordo.

3. I - taxa de mutação: não mantida em 10%. para evitar alterações, aplicada na filiação de gerar nova população sobre os indivíduos que não foram selecionados para o crossover.

II - imigrante: não introduzida na população. substituídos indivíduos com baixa aptidão.

III - elitismo: os melhores indivíduos da geração atual são preservados para a próxima sem alteração (antes de crossover e mutação).

IV - crossover: não é feito crossover de uma parte, apenas a metade de cada pai é substituída na filha.

V - critério de parada da AG: o algoritmo para quando encontrar uma melhor solução válida, tratando a melhor das duas como a nova melhor.

Busca competitiva

2. Será a jogada $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow I \rightarrow X4$, pois tem o melhor resultado

3. Melhor resultado: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow I \rightarrow X4$. X4

4. O nó E, pois nh está o 3, e B já está com -10 (menor que 3) então significa que não precisamos visitar esse nó. Além disso, não precisa ir ao visitado o B.

Algoritmo genético

1. O cromossomo seria uma sequência de abrigos para visitar

Ex.: cromossomo 1: (abrigo 2, abrigo 7, abrigo 3, ...)

Cada abrigo seria um gene:

abrigo 1: 0000

abrigo 2: 0001

abrigo 3: 0010

⋮

O genótipo seria essa sequência e o fenótipo seria de fato a locomoção do drone nos abrigos

2. Para a função fitness poderia ser avaliado:

- a distância total voada
- penalidade para muitos pousos e decolagens

$$f = \text{dist} * \text{quantpousos} + \text{decolagens} (*0,01)$$